

Introduction au cours

Fabrice.Kordon@lip6.fr



La programmation concurrente envahit tout!

2

Premier domaine «historique»

High Performance Computing

- ▶ Calcul d'écoulement sur un profil, simulation nucléaire, études de résistance, analyse d'observation physique...
- ▶ «petit marché» mais «costaud»

Intrusions dans la société

Première étape

- ▶ Multi-machines
- ▶ Internet (SETI@HOME, 562TFLOPS en mars 2012 sur 3,1M ordinateurs)

Seconde étape

- ▶ Multi-cœur (même sur les smartphones)
- ▶ Moyen de «prolonger» la «loi de Moore»

Maintenant incontournable!!!

- ### Nouveaux enjeux: mobilité, résistance aux pannes, adaptabilité, hétérogénéité...

Les plus gros ordinateurs sont parallèles (depuis belle lurette 🕒)

3

🏆 La liste de Juin 2016 (<https://www.top500.org>)

🕒 Relativement stable ces dernières années



Sunway TaihuLight

10 649 600 cœurs
processeurs de type SW26010 260C
1280 TB de mémoire
Puissance moyenne : 93,014 PFLOPS
Puissance de crête : 125,535 PFLOPS

Les plus gros ordinateurs sont parallèles (depuis belle lurette 🕒)

3

🏆 La liste de Juin 2016 (<https://www.top500.org>)

🕒 Relativement stable ces dernières années



Tianhe-2

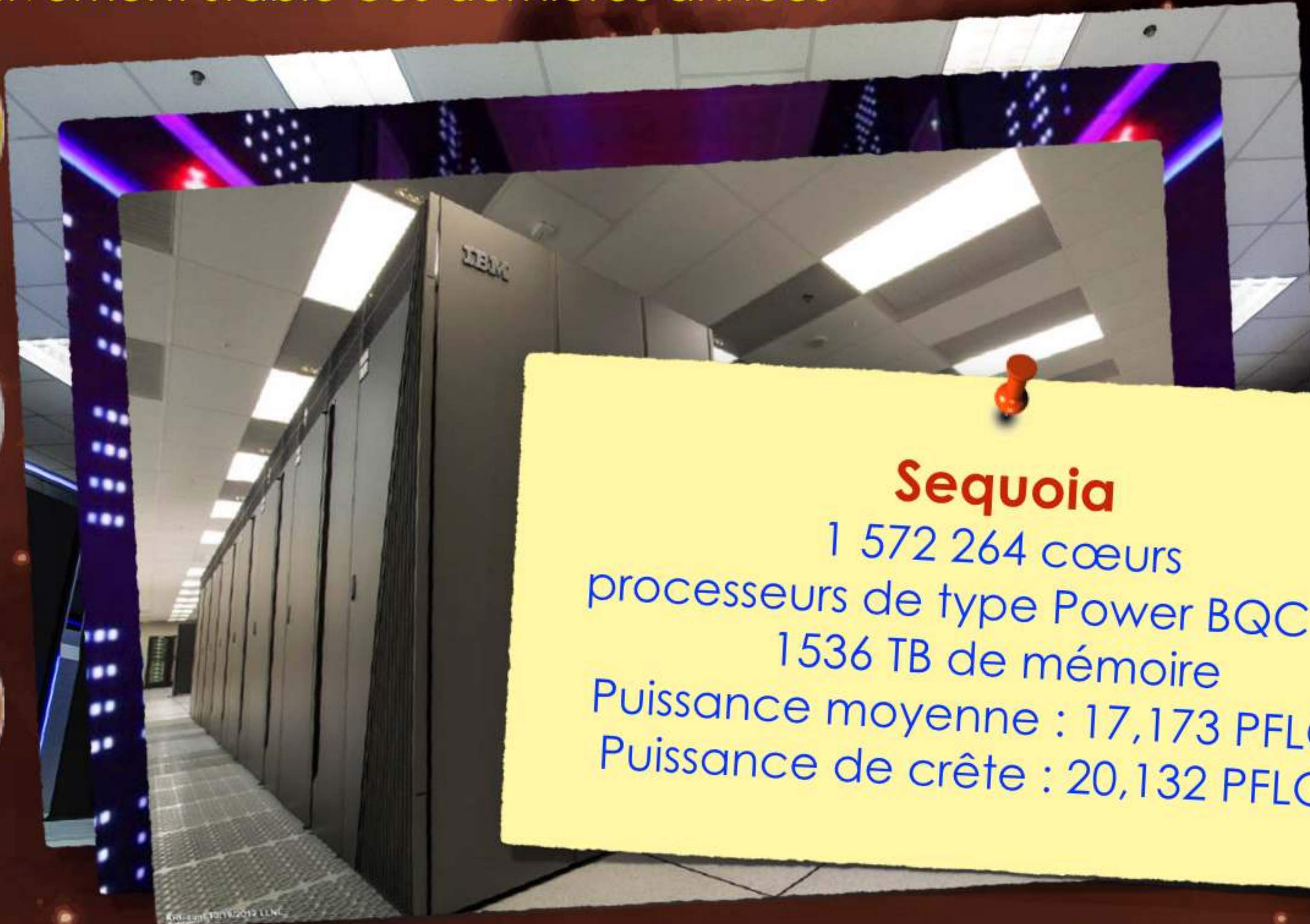
3 120 000 cœurs
processeurs de type Intel Xeon E5
1024 TB de mémoire
Puissance moyenne : 33,862 PFLOPS
Puissance de crête : 57,902 PFLOPS

Les plus gros ordinateurs sont parallèles (depuis belle lurette 🕒)

3

🏆 La liste de Juin 2016 (<https://www.top500.org>)

🕒 Relativement stable ces dernières années



Sequoia

1 572 264 cœurs
processeurs de type Power BQC 16C
1536 TB de mémoire
Puissance moyenne : 17,173 PFLOPS
Puissance de crête : 20,132 PFLOPS

Quelques autres?

4

Le premier Français : 11^{ème}

Pangea

- ▶ 220 800 cœurs
- ▶ 53 TB
- ▶ moy 5,2 PFLOPS
- ▶ max 6,7 PFLOPS



Premier «public» Français : Curie (Saclay)

Premier hors Chine/USA: 5^{ème} (Japon)

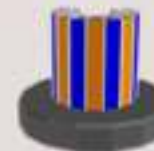
K Computer (Fujitsu)

Premier Européen : 8^{ème} (Suisse)

Pis Daint (Cray)

Mais encore?

5

 Cela concerne-t-il seulement les «très gros»?

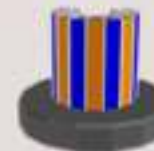
NON!!!

 Même les «petits ordinateurs» deviennent parallèles

-  Les processeurs sont désormais multi-cœurs
-  Y compris dans les terminaux embarqués
 - ▶ Vous avez vu votre téléphone?

Mais encore?

5

 Cela concerne-t-il seulement les «très gros»?

NON!!!

 Même les «petits ordinateurs» deviennent parallèles

 Les processeurs sont désormais multi-cœurs

 Y compris d

► Vous avez vu

Comparaison pour rire...

Cray 2 (1985)	iPhone 6 (2015)
8 processeurs	2 cœurs
1.9GFLOPS (crête)	1.18 GFLOPS

En guise de conclusion...

6

Objectif de ce cours

-  Vous donner les bases de la concurrence

Insistons!!!

-  Ce type de programmation est actuellement incontournable

